Administration

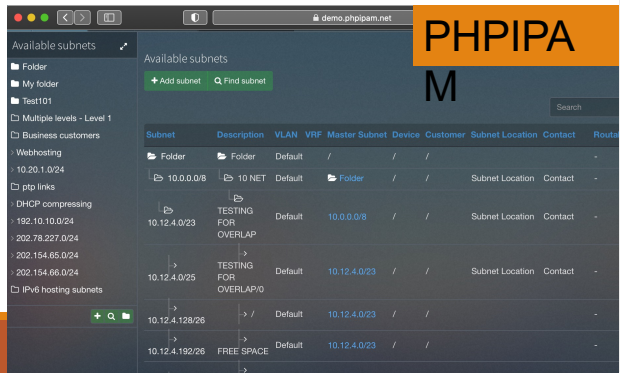
Administration

- Stora och små miljöer kräver ordning och reda.
- Man måste dokumentera nät: VLAN och subnät
- Servrar och klienter: IP och inställningar. (DNS, NTP mm.)
- Man måste också dokumentera installation uppdateringar och ändringar i de virtuella maskinerna.
- Man måste kunna återskapa en miljö utan att använda sig av en ”snapshot” då det kan vara felaktigheter i installationsförfarandet (ordningen på hur man har installerat de olika programvarorna) i operativsystemet.

CMDB (ITIL)

IP-Plan / Nätplan

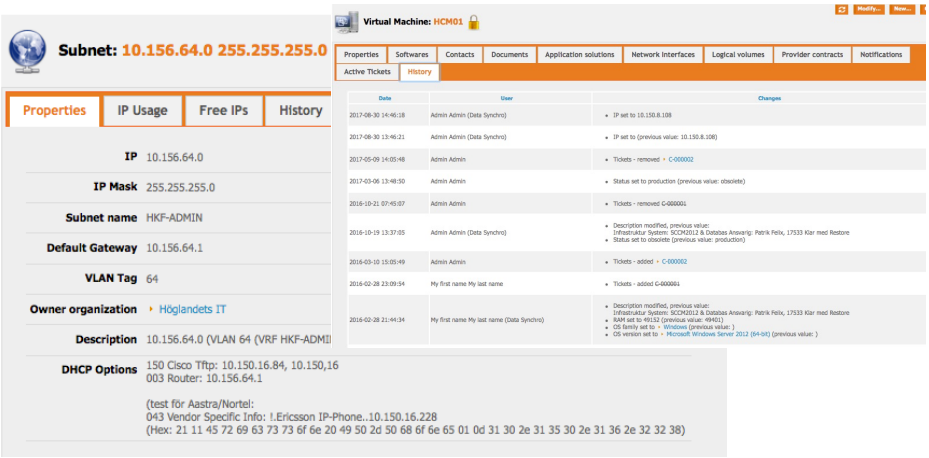
- Innehåller alla VLAN och subnät samt inställningar som gäller för dessa.
- Innehåller alla platser/anläggningar och vilka nät som finns på varje plats/anläggning med beskrivning om statiska och dynamiska IP-scoop som används för varje subnät. Det kan vara speciella DHCP options för tex. IP-Telefoni, tunna klienter, WiFi accesspunkter etc.
- Innehålla vilka linjer/kommunikationslänkar som tillhör varje plats/anläggning
- Många använder Excel. Men en databaslösning är bättre så att man kan dela med sig av en(1) aktuell version till alla som behöver söka i den.

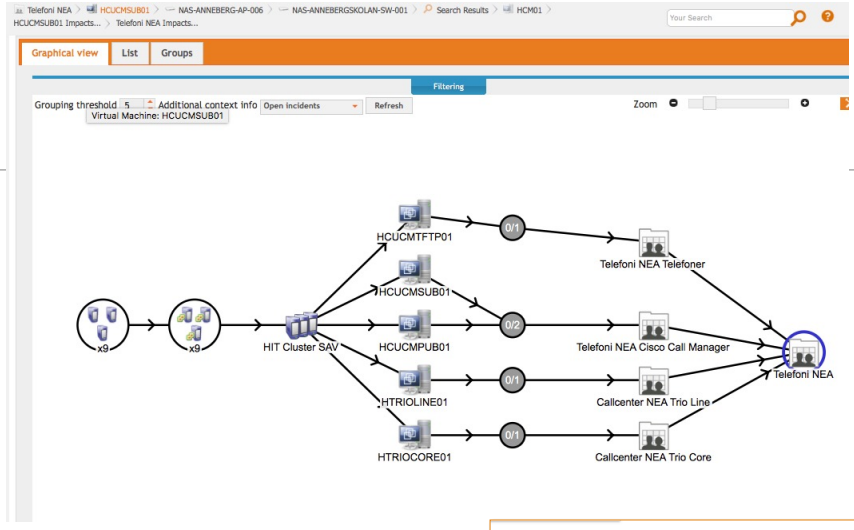


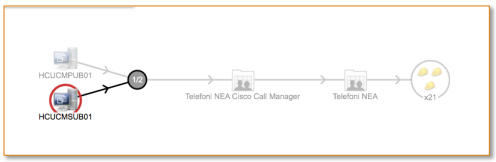
PHPIPAM

iTOP
IP-Plan + Relationsbaserad dokumentation

http://www.combodo.com/itop



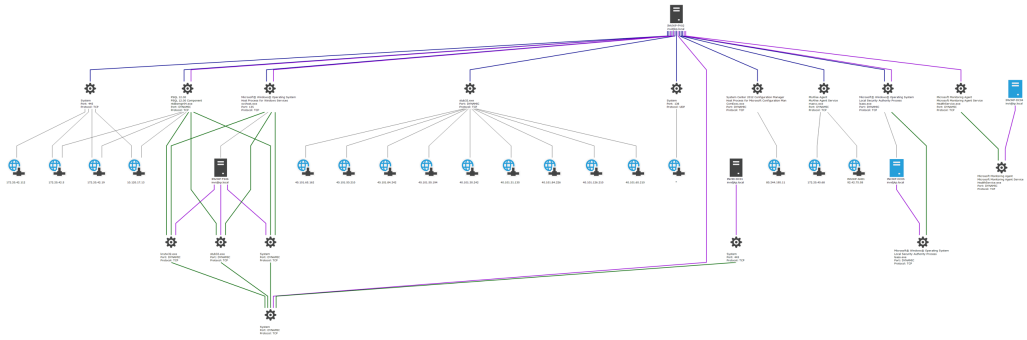




Exempel på relationsbaserad dokumentation i iTop.

Notera att på nedersta bilden så har man gjort en ”Impact” analys på en av noderna/servrarna i en telefonilösning. Resultatet är att den inte skall påverka tjänsten.

Docusnap



Exempel på relationsbaserad dokumentation i DocuSnap.

Backup - Nätverksprodukter

Versionshantering av router/switch/brandväggs-konfigurationer

Åtkomst till backup även om nätet är nere

Automatsik efter varje konfigurationsändring

Återläsningstester

Med jämna mellanrum ska man återläsa och pröva att använda det man har återläst ifrån sin backup.

Lämpligast är att göra ett schema över ett helt år där målet är att alla system och komponenter har testats inom 12 månader. Man delar upp testerna så att man gör 1/12-del varje månad.

Här är det bra att ha en virtuell miljö att återläsa till med VRF/VDOM så att man kan starta upp sin återlästa miljö och testa den utan att produktionen blir berörd.

Återlästa system får heller inte kommunicera med omvärlden då de kan skicka ut gammal information dubbelt.

Programvaruhantering

- Distribution av programvaror bör vara automatiserad och inte manuellt installerad. Detta gör det möjligt att hantera uppgraderingar automatiskt och dokumenterat. Manuell installation och uppgradering medför alltid att det blir någon olikhet mellan olika servrar/klienter oavsett hur bra dokumentationen är.
- CHOCOLATEY
- YUM
- APT
- PUPPET
- CHEF
- SCCM
- INTUNE
- WINGET
- TERRAFORM

Puppet

Puppet is an open source configuration management utility. It runs on many Unix-like systems as well as on Microsoft Windows, and includes its own declarative language to describe system configuration.

Origin

Puppet is produced by Puppet Labs, founded by Luke Kanies in 2005. It is written in Ruby and released as free software under the GPL until version 2.7.0 and the Apache 2.0 license after that.[1]

Purpose

Puppet is a tool designed to manage the configuration of Unix-like and Microsoft Windows systems declaratively. The user describes system resources and their state, either using Puppet's declarative language or a Ruby DSL (domain-specific language). This information is stored in files called "Puppet manifests". Puppet discovers the system information via a utility called Facter, and compiles the Puppet manifests into a system-specific catalog containing resources and resource dependency, which are applied against the target systems. Any actions taken by Puppet are then reported.

Automation av serverinstallation

- När det är lätt att installera virtuella maskiner så avviker grundinstallationen lätt efter tiden.
- Man får olika patchnivåer och installerade stödprogram så som Java etc. i servrar som borde vara lika.
- Man kan skapa Templates/Images av en tänkt servertyp men så fort man kör ”Windows Update” eller ”apt-get update” så är olikheterna ett faktum.
- Även iso-versioner av Linux är lätt att blanda ihop om man har flera serveradministratörer och konsulter inne i miljön.

Microsoft

SCCM

Group Policy

Windows Update

App-V

Microsoft Intune

Fungerar på Windows

PowerShell (PowerCLI – VM-Ware)

PowerShell

Hot-Add Memory, vCPU

http://www.virtualizationadmin.com/blogs/lowe/news/vsphere-51-hot-add-ram-and-cpu.html

PowerShell creation and Change

https://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp#com.vmware.powercli.ug.doc/GUID-2F2AC097-C02C-4F05-81D9-D1D99CB7FED1.html

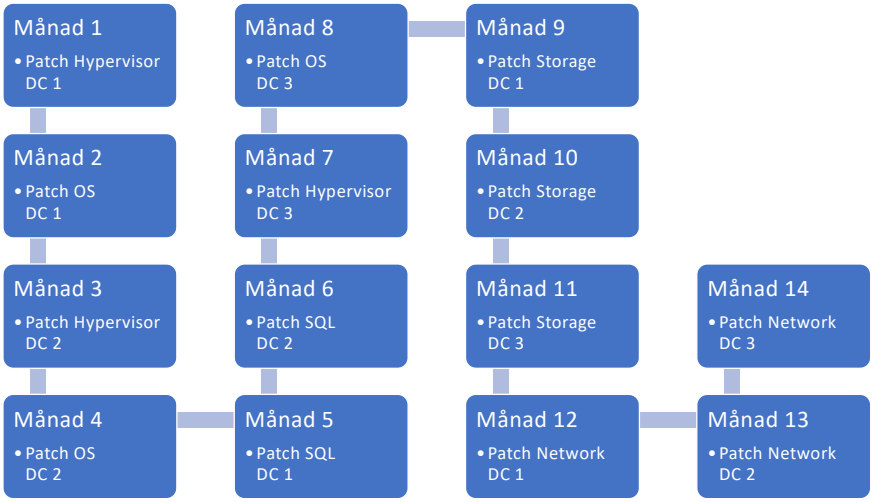
Create and set IP Automatic

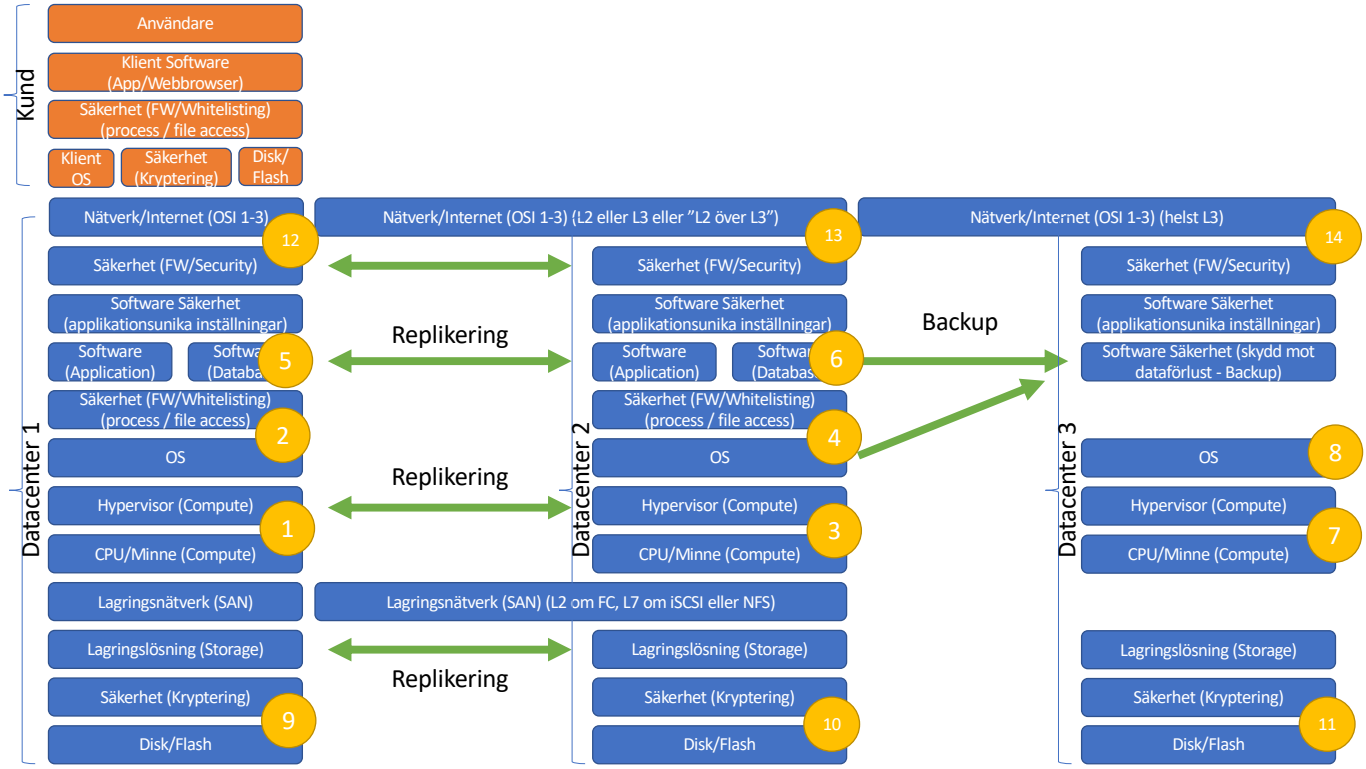
http://www.jasemccarty.com/blog/?p=765

Patch Management

UPPDATERA UTAN ATT PÅVERKA HELA MILJÖN

Patch Management




Kund
Användare
Klient Software (App/Webbrowser)
Säkerhet (FW/Whitelisting) (process / file access)
Klient OS
Säkerhet (Kryptering)
Disk/ Flash
Datacenter 1
Nätverk/Internet (OSI 1-3)
12
Säkerhet (FW/Security)
Software Säkerhet (applikationsunika inställningar)
Software (Application)
Software (Databa
5
Säkerhet (FW/Whitelisting) (process / file access)
2
OS
Hypervisor (Compute)
1
CPU/Minne (Compute)
Lagringsnätverk (SAN)
Lagringslösning (Storage)
Säkerhet (Kryptering)
9
Disk/Flash
Replikering
Replikering
Replikering
Nätverk/Internet (OSI 1-3) (L2 eller L3 eller "L2 över L3")
13
Datacenter 2
Säkerhet (FW/Security)
Software Säkerhet (applikationsunika inställningar)
Software (Application)
Software (Databas
6
Säkerhet (FW/Whitelisting) (process / file access)
4
OS
Hypervisor (Compute)
3
CPU/Minne (Compute)
Lagringsnätverk (SAN) (L2 om FC, L7 om iSCSI eller NFS)
Lagringslösning (Storage)
Säkerhet (Kryptering)
10
Disk/Flash
Backup
Nätverk/Internet (OSI 1-3) (helst L3)
14
Datacenter 3
Säkerhet (FW/Security)
Software Säkerhet (applikationsunika inställningar)
Software Säkerhet (skydd mot dataförlust - Backup)
OS
8
Hypervisor (Compute)
7
CPU/Minne (Compute)
Lagringslösning (Storage)
Säkerhet (Kryptering)
11
Disk/Flash

Öppen källkod

ALTERNATIV TILL VM-WARE ?

CloudStack

Apache CloudStack is an open source cloud management platform for delivering Infrastructure-as-a-Service (IaaS) in cloud computing environments.

CloudStack is being developed to help managed service providers and enterprise IT departments create and operate public cloud, private cloud or hybrid clouds with capabilities equivalent to Amazon's Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

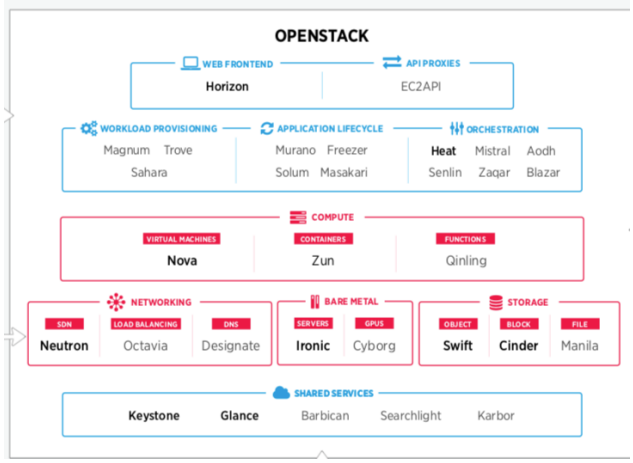
CloudStack, which was initially developed by Cloud.com, was acquired by Citrix in 2011 and turned over to the Apache Software Foundation in 2012. Development is now governed by the Apache Foundation with the code available under the Apache 2.0 license.

CloudStack competes with OpenStack and Eucalyptus in the cloud orchestration market.

introtocloudstackapril18-120418110225-phpapp02.odp

https://cloudstack.apache.org/features.html

OpenStack



https://www.openstack.org/assets/software/projectmap/openstack-map.pdf

OpenStack …

OpenStack is an open source infrastructure as a service (IaaS) initiative for creating and managing large groups of virtual private servers in a data center.

The goals of the OpenStack initiative are to support interoperability between cloud services and allow businesses to build Amazon-like cloud services in their own data centers. OpenStack, which is freely available under the Apache 2.0 license, is often referred to in the media as "the Linux of the Cloud" and is compared to Eucalyptus and the Apache CloudStack project, two other open source cloud initiatives.

OpenStack has a modular architecture that currently has eleven components:

Nova - provides virtual machines (VMs) upon demand.

Swift - provides a scalable storage system that supports object storage.

Cinder - provides persistent block storage to guest VMs.

OpenStack …

Glance - provides a catalog and repository for virtual disk images.

Keystone - provides authentication and authorization for all the OpenStack services.

Horizon - provides a modular web-based user interface (UI) for OpenStack services.

Neutron - provides network connectivity-as-a-service between interface devices managed by OpenStack services.

Ceilometer - provides a single point of contact for billing systems.

Heat - provides orchestration services for multiple composite cloud applications.

Trove - provides database-as-a-service provisioning for relational and non-relational database engines.

Sahara - provides data processing services for OpenStack-managed resources.

OpenStack …

The National Aeronautics and Space Administration (NASA) worked with Rackspace, a managed hosting and cloud computing service provider, to develop OpenStack. RackSpace donated the code that powers its storage and content delivery service (Cloud Files) and production servers (Cloud Servers). NASA contributed the technology that powers Nebula, their high performance computing, networking and data storage cloud service that allows researchers to work with large scientific data sets.

OpenStack officially became an independent non-profit organization in September 2012. The OpenStack community, which is overseen by a board of directors, is comprised of many direct and indirect competitors, including IBM, Intel and VMware.

This was last updated in July 2014